

Relación de Problemas 1: Soluciones Detalladas

Análisis Vectorial y Electromagnetismo

I. Análisis Vectorial

1. Vectores Unitarios

Enunciado: Calcula los vectores unitarios que marcan la dirección y el sentido de los siguientes vectores:

a) $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$; b) $\vec{b} = -7\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$; c) $\vec{c} = 8\hat{i} - 3\hat{k}$.

El vector unitario $\hat{u}_{\vec{v}}$ se obtiene dividiendo el vector $\vec{v}$ por su módulo $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.

Solución:

[(a)]

1. **Vector $\vec{a}$:** Módulo: $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$.

$$\hat{u}_{\vec{a}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

2. **Vector $\vec{b}$:** Módulo: $|\vec{b}| = \sqrt{(-7)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.

$$\hat{u}_{\vec{b}} = \frac{1}{3\sqrt{6}}(-7\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$$

3. **Vector $\vec{c}$:** Módulo: $|\vec{c}| = \sqrt{8^2 + (-3)^2} = \sqrt{73}$.

$$\hat{u}_{\vec{c}} = \frac{1}{\sqrt{73}}(8\hat{i} - 3\hat{k})$$

2. Ángulos Directores y Relación de Cosenos

Enunciado: Determinar los ángulos α, β y γ que el vector $\vec{a} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ forma con los sentidos positivos de los ejes de coordenadas y demostrar que $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

Los cosenos directores son $\cos \alpha = x/|\vec{a}|$, $\cos \beta = y/|\vec{a}|$ y $\cos \gamma = z/|\vec{a}|$. Los ángulos se obtienen con el arcocoseno.

Demostración de $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$: Sumamos los cuadrados de los cosenos directores y utilizamos la definición del módulo al cuadrado $|\vec{a}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$:

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma &= \left(\frac{x}{|\vec{a}|}\right)^2 + \left(\frac{y}{|\vec{a}|}\right)^2 + \left(\frac{z}{|\vec{a}|}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{|\vec{a}|^2} \\ &= \frac{|\vec{a}|^2}{|\vec{a}|^2} = 1 \end{aligned}$$

3. Combinación Lineal de Vectores

Enunciado: Dados los vectores $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{c} = -2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ y $\vec{d} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$, hallar los valores de los escalares r, s y t de forma que $\vec{d} = r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$.

La igualdad vectorial requiere que las componentes sean iguales en cada dirección, lo que genera un sistema de ecuaciones lineales.

$$3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k} = (2r + s - 2t)\hat{i} + (-r + 3s + t)\hat{j} + (r - 2s - 3t)\hat{k}$$

Sistema de Ecuaciones:

$$\begin{cases} 2r + s - 2t = 3 & (1) \\ -r + 3s + t = 2 & (2) \\ r - 2s - 3t = 5 & (3) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema (por ejemplo, por sustitución o por Gauss) se obtiene:

$$\mathbf{r} = -2, \quad \mathbf{s} = 1, \quad \mathbf{t} = -3$$

4. Producto Escalar y Proyección

Enunciado: Dados $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ y $\vec{b} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$, calcula a) el ángulo que forman, b) la proyección del vector $\vec{a}$ sobre el $\vec{b}$.

Módulos y Producto Escalar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(6) + (2)(-3) + (-1)(2) = 12 - 6 - 2 = 4$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3; \quad |\vec{b}| = \sqrt{6^2 + (-3)^2 + 2^2} = 7$$

[(a)]

1. **Ángulo θ :** Se usa la definición del producto escalar $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$.

$$\cos \theta = \frac{4}{3 \cdot 7} = \frac{4}{21} \implies \theta = \arccos\left(\frac{4}{21}\right) \approx 79,02^\circ$$

2. **Proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$:** Se calcula como el cociente del producto escalar entre el módulo del vector sobre el que se proyecta.

$$\text{Proy}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{4}{7}$$

5. Operaciones con Vectores

Enunciado: Dados $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, calcula el ángulo, el módulo de $\vec{a} + \vec{b}$ y los vectores unitarios.

Módulos y Productos:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2 + 3 - 3 = -2$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{14}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{11}$$

[(a)]

1. **Ángulo θ :**

$$\cos \theta = \frac{-2}{\sqrt{14}\sqrt{11}} = \frac{-2}{\sqrt{154}} \implies \theta \approx 99,2^\circ$$

2. **Módulo del vector suma $\vec{a} + \vec{b}$:**

$$\vec{a} + \vec{b} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k} \implies |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$

3. **Vector unitario en dirección de $\vec{a}$:**

$$\hat{u}_{\vec{a}} = \frac{1}{\sqrt{14}}(2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k})$$

4. **Vector unitario en dirección de $\vec{b}$:**

$$\hat{u}_{\vec{b}} = \frac{1}{\sqrt{11}}(-\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$$

5. **Vector unitario en dirección de $\vec{a} \times \vec{b}$:**

$$\vec{a} \times \vec{b} = -10\hat{i} - \hat{j} + 7\hat{k}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{150} \implies \hat{u}_{\vec{a} \times \vec{b}} = \frac{1}{\sqrt{150}}(-10\hat{i} - \hat{j} + 7\hat{k})$$

6. **Vector unitario en dirección de $\vec{b} \times \vec{a}$:** Utilizando la propiedad $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$.

$$\hat{u}_{\vec{b} \times \vec{a}} = \frac{1}{\sqrt{150}}(10\hat{i} + \hat{j} - 7\hat{k})$$

6. Vectores Unitarios y Perpendicularidad

Enunciado: Dados $\vec{a} = \frac{1}{7}(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$, $\vec{b} = \frac{1}{7}(3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k})$ y $\vec{c} = \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$, demuestra que a) son unitarios, b) son perpendiculares entre sí, c) $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$.

[(a)]

1. **Vectores unitarios:** El módulo de cada vector es $\frac{1}{7}\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \frac{1}{7}\sqrt{49} = 1$. Son unitarios.

2. **Perpendiculares (Producto escalar nulo):**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{49}[(2)(3) + (3)(-6) + (6)(2)] = \frac{1}{49}[6 - 18 + 12] = 0$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = \frac{1}{49}[(3)(6) + (-6)(2) + (2)(-3)] = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{49}[(2)(6) + (3)(2) + (6)(-3)] = 0$$

Son perpendiculares entre sí.

3. $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$: Calculamos el producto vectorial:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \frac{1}{49} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & -6 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{49}[42\hat{i} + 14\hat{j} - 21\hat{k}] = \frac{7}{49}[6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}] = \vec{c}$$

7. Determinación de un Vector por sus Productos

Enunciado: Dados $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{a} \times \vec{b} = -3\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, hallar $\vec{b}$.

Sea $\vec{b} = b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}$. Las condiciones generan el siguiente sistema de ecuaciones:

- Producto escalar: $2b_x - b_y + b_z = 3$ (1)
- Producto vectorial (componente $\hat{i}$): $-b_z - b_y = -3$ (2)
- Producto vectorial (componente $\hat{j}$): $b_x - 2b_z = -3$ (3)
- Producto vectorial (componente $\hat{k}$): $2b_y + b_x = 3$ (4)

Resolviendo el sistema, se obtiene la solución única:

$$\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$$

8. Velocidad y Aceleración a partir de la Trayectoria

Enunciado: La trayectoria de una partícula viene dada por $x = 2t^2$, $y = t^2 - 4t$, $z = 3t - 5$. Determinar los vectores velocidad y aceleración en $t = 1$.

El vector de posición es $\vec{r}(t) = 2t^2\hat{i} + (t^2 - 4t)\hat{j} + (3t - 5)\hat{k}$.

- **Vector Velocidad:** Es la primera derivada del vector de posición respecto al tiempo:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4t\hat{i} + (2t - 4)\hat{j} + 3\hat{k}$$

Para $t = 1$:

$$\vec{v}(1) = 4\hat{i} + (2 - 4)\hat{j} + 3\hat{k} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$$

- **Vector Aceleración:** Es la primera derivada del vector velocidad respecto al tiempo:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 0\hat{k}$$

Para $t = 1$:

$$\vec{a}(1) = 4\hat{i} + 2\hat{j}$$

9. Derivadas Parciales de un Campo Vectorial

Enunciado: Dado el campo vectorial $\vec{v} = (2x^2y - 4x^4)\hat{i} + (e^{xy} - y \sin x)\hat{j} + (x^2 \cos y)\hat{k}$, calcular sus derivadas parciales.

Se deriva cada componente del vector respecto a la variable indicada, considerando las otras variables como constantes.

[(a)]

1. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial x}$:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} = (4xy - 16x^3)\hat{i} + (ye^{xy} - y \cos x)\hat{j} + (2x \cos y)\hat{k}$$

2. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial y}$:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial y} = (2x^2)\hat{i} + (xe^{xy} - \sin x)\hat{j} + (-x^2 \sin y)\hat{k}$$

3. $\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial x^2}$ (Derivando (a) respecto a x):

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial x^2} = (4y - 48x^2)\hat{i} + (y^2 e^{xy} + y \sin x)\hat{j} + (2 \cos y)\hat{k}$$

4. $\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial x \partial y}$ (Derivando (b) respecto a x):

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial x \partial y} = (4x)\hat{i} + (e^{xy} + xye^{xy} - \cos x)\hat{j} + (-2x \sin y)\hat{k}$$

5. $\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial y \partial x}$ (Derivando (a) respecto a y):

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial y \partial x} = (4x)\hat{i} + (e^{xy} + xye^{xy} - \cos x)\hat{j} + (-2x \sin y)\hat{k}$$

10. Circulación de un Campo Vectorial (Integral de Línea)

Enunciado: Calcular la circulación del campo $\vec{v} = (3x^2 + 6y)\hat{i} - (14yx)\hat{j} + (20xz^2)\hat{k}$ a lo largo de la curva $C: x = t, y = t^2, z = t^3$ entre $t = 0$ y $t = 1$.

La circulación se calcula mediante la integral de línea $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$. Parametrizamos el campo y el vector diferencial $d\vec{r} = (dx, dy, dz) = (dt, 2t dt, 3t^2 dt)$:

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 [(3t^2 + 6t^2)(dt) - (14t^2t)(2t dt) + (20t(t^3)^2)(3t^2 dt)] \\ &= \int_0^1 (9t^2 - 28t^4 + 60t^9) dt \\ &= \left[3t^3 - \frac{28}{5}t^5 + 6t^{10} \right]_0^1 = 3 - \frac{28}{5} + 6 = 9 - 5,6 = 3,4 \text{ ó } \frac{17}{5} \end{aligned}$$

11. Circulación y Campos Conservativos

Enunciado: Calcular la circulación del campo $\vec{v} = (x^2 - 2yz)\hat{i} + (y + xz)\hat{j} + (1 - 2xyz^2)\hat{k}$ por diferentes trayectorias entre $P_1(0, 0, 0)$ y $P_2(1, 1, 1)$. Concluir si es conservativo.

Se comprueba que el campo no es conservativo ya que $\nabla \times \vec{v} = (-2xz^2 - x)\hat{i} + \dots \neq \vec{0}$. Si la circulación da resultados distintos, se confirma.

[(a)]

1. **Segmento Recto** P_1 a P_2 : $x = t, y = t, z = t, t \in [0, 1]$.

$$\int_0^1 (1 + t - 2t^5) dt = \left[t + \frac{t^2}{2} - \frac{2t^6}{6} \right]_0^1 = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$$

2. **Trayectoria por segmentos paralelos a ejes:** $C_1(0, 0, 0) \rightarrow (0, 0, 1)$, $C_2(0, 0, 1) \rightarrow (0, 1, 1)$, $C_3(0, 1, 1) \rightarrow (1, 1, 1)$.

$$\int_{C_1} \vec{v} \cdot d\vec{r} = 1; \quad \int_{C_2} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}; \quad \int_{C_3} \vec{v} \cdot d\vec{r} = -\frac{5}{3}$$

$$\text{Total} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{5}{3} = -\frac{1}{6}$$

3. **Curva $C : x = t, y = t^2, z = t^3$:** $d\vec{r} = (dt, 2tdt, 3t^2dt)$.

$$\int_0^1 [(t^2 - 2t^5)dt + (t^2 + t^4)(2tdt) + (1 - 2t^9)(3t^2dt)] = \int_0^1 (4t^2 + 2t^3 - 6t^{11})dt$$

$$= \left[\frac{4t^3}{3} + \frac{2t^4}{4} - \frac{6t^{12}}{12} \right]_0^1 = \frac{4}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

Conclusión: Como la circulación da diferentes resultados para las distintas trayectorias ($\frac{7}{6} \neq -\frac{1}{6} \neq \frac{4}{3}$), el campo $\vec{v}$ **no es conservativo**.

12. Flujo de un Campo Vectorial

Enunciado: Calcular el flujo $\Phi = \iint_S \vec{a} \cdot d\vec{S}$ del campo $\vec{a} = x^2\hat{i}$ a través de dos superficies.

[(a)]

1. **Rectángulo S_a en el plano $z = 0$:** $d\vec{S} = \pm\hat{k}dS$. El vector de campo $\vec{a}$ es paralelo al eje X, mientras que el vector de área $d\vec{S}$ es paralelo al eje Z. El producto escalar es nulo:

$$\Phi_a = \iint_{S_a} (x^2\hat{i}) \cdot (\pm\hat{k}dS) = 0$$

2. **Rectángulo S_b en el plano $x = 1$:** $d\vec{S} = \hat{i}dS$ (orientación positiva). En la superficie $x = 1$, el campo es $\vec{a} = \hat{i}$. $dS = dydz$.

$$\Phi_b = \iint_{S_b} (\hat{i}) \cdot (\hat{i}dydz) = \int_0^1 \int_0^1 dydz = 1$$

13. Conversión de Coordenadas Cartesianas

Enunciado: Convertir puntos de Cartesianas (x, y, z) a Cilíndricas (ρ, ϕ, z) y Esféricas (r, θ, ϕ) .

[(a)]

1. $P = (1, 1, 0)$ **en cilíndricas:** $\rho = \sqrt{2}$, $\phi = \pi/4$, $z = 0$.

$$(\sqrt{2}, \pi/4, 0)$$

2. $P = (1, 1, 0)$ **en esféricas:** $r = \sqrt{2}$, $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi/4$.

$$(\sqrt{2}, \pi/2, \pi/4)$$

3. $P = (1, 1, 1)$ **en cilíndricas:** $\rho = \sqrt{2}$, $\phi = \pi/4$, $z = 1$.

$$(\sqrt{2}, \pi/4, 1)$$

4. $P = (1, 1, 1)$ **en esféricas:** $r = \sqrt{3}$, $\theta = \arccos(1/\sqrt{3})$, $\phi = \pi/4$.

$$(\sqrt{3}, \arccos(1/\sqrt{3}), \pi/4)$$

5. $P = (-3, 0, 0)$ **en esféricas:** $r = 3$, $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi$.

$$(3, \pi/2, \pi)$$

6. $P = (-3, 0, 0)$ **en cilíndricas:** $\rho = 3$, $\phi = \pi$, $z = 0$.

$$(3, \pi, 0)$$

14. Conversión a Coordenadas Cartesianas

Enunciado: Convertir puntos de Cilíndricas (ρ, ϕ, z) y Esféricas (r, θ, ϕ) a Cartesianas (x, y, z) .

[(a)]

1. $P = (1, \pi, 0)$ en cilíndricas: $x = 1 \cos \pi = -1$, $y = 1 \sin \pi = 0$, $z = 0$.

$$(-1, 0, 0)$$

2. $P = (\sqrt{3}, \pi/4, \pi)$ en esféricas: $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$.

$$(-\sqrt{6}/2, 0, \sqrt{6}/2)$$

3. $P = (\sqrt{2}, 0, 1)$ en cilíndricas: $x = \sqrt{2} \cos 0 = \sqrt{2}$, $y = \sqrt{2} \sin 0 = 0$, $z = 1$.

$$(\sqrt{2}, 0, 1)$$

4. $P = (5, 0, 0)$ en esféricas: $x = 5 \sin 0 \cos 0 = 0$, $y = 5 \sin 0 \sin 0 = 0$, $z = 5 \cos 0 = 5$.

$$(0, 0, 5)$$

15. Gradiente y Superficies Equiescalares

Enunciado: Dado $U(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, describe las superficies equiescalares y calcula ∇U en $A(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$ y $C(1, 1, 1)$.

[(a)]

1. **Superficies Equiescalares ($U = c$):** $U = c \implies x^2 + y^2 = c^2$. Las superficies son **cilindros circulares** con eje de simetría en el eje Z.
2. **Cálculo de ∇U :**

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \hat{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \hat{j}$$

- **A = (1, 0, 0):** $\nabla U(A) = \frac{\hat{i}}{\sqrt{1}} = \hat{i}$.
- **B = (1, 1, 0):** $\nabla U(B) = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$.
- **C = (1, 1, 1):** $\nabla U(C) = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$.

II. Electromagnetismo

16. Dipolo Eléctrico y Cargas Iguales

Enunciado: Cargas $q_1 = 2\mu C$, $q_2 = \pm 2\mu C$ separadas $d = 2$ m. Hallar V y $\vec{E}$ en un punto P de la mediatriz a 5 m. $r = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$ m.

[(a)]

1. **Dipolo Eléctrico (+q y -q):**

- **Potencial (V):** El potencial es una magnitud escalar y se anulan por simetría.

$$V = V_1 + V_2 = k_e \frac{q}{r} + k_e \frac{-q}{r} = 0 \text{ V}$$

- **Campo ($\vec{E}$):** Las componentes verticales se anulan, las horizontales se suman. $E = 2|\vec{E}_1| \cos \alpha$. $\cos \alpha = 1/\sqrt{26}$.

$$|\vec{E}| = 2 \left(9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-6}}{26} \right) \frac{1}{\sqrt{26}} \approx \mathbf{271,4 \text{ N/C (Horizontal)}}$$

2. **Cargas Positivas (+q y +q):**

- **Potencial (V):**

$$V = 2k_e \frac{q}{r} = 2 \cdot 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-6}}{\sqrt{26}} \approx \mathbf{7056 \text{ V}}$$

- **Campo ($\vec{E}$):** Las componentes horizontales se anulan, las verticales se suman. $E = 2|\vec{E}_1| \sin \alpha$. $\sin \alpha = 5/\sqrt{26}$.

$$|\vec{E}| = 2 \left(9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-6}}{26} \right) \frac{5}{\sqrt{26}} \approx \mathbf{1357 \text{ N/C (Vertical)}}$$

17. Campo y Potencial en un Vértice de Rectángulo

Enunciado: Rectángulo $4\text{ m} \times 3\text{ m}$. Cargas q en tres vértices. Calcular V y $\vec{E}$ en el cuarto vértice P . (Asumiendo $q_1 = q_2 = q_3 = Q$, y P en $(4,0)$).

- **Potencial (V):** Distancias $r_1 = 4\text{ m}$, $r_2 = 3\text{ m}$, $r_3 = 5\text{ m}$.

$$V = k_e Q \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) = k_e Q \frac{47}{60} \text{ V}$$

- **Campo ($\vec{E}$):** Se suman las contribuciones vectoriales de cada carga $\vec{E} = \sum k_e \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{u}_i$.

$$\begin{aligned} \vec{E}_{\text{total}} &= k_e Q \left(-\frac{1}{4^2} \hat{i} - \frac{1}{3^2} \hat{j} + \frac{1}{5^2} \frac{4\hat{i} - 3\hat{j}}{5} \right) \\ \vec{E}_{\text{total}} &= k_e Q \left(\left(\frac{4}{125} - \frac{1}{16} \right) \hat{i} + \left(-\frac{1}{9} - \frac{3}{125} \right) \hat{j} \right) \end{aligned}$$

18. Cargas en Vértices de Triángulo Equilátero

Enunciado: Tres cargas iguales Q en los vértices de un triángulo equilátero de lado L .

[(a)]

1. **Intensidad de Campo en el Centro (O):** Las tres fuerzas campo tienen el mismo módulo y están separadas 120° .

$$\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \mathbf{0}$$

2. **Fuerza Neta sobre una Carga:** La fuerza es la suma vectorial de las fuerzas de las otras dos cargas, que forman un ángulo de 60° .

$$\begin{aligned} |\vec{F}| &= 2 \left(\frac{k_e Q^2}{L^2} \right) \cos(30^\circ) = 2 \frac{k_e Q^2}{L^2} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ |\vec{F}| &= \sqrt{3} \frac{k_e Q^2}{L^2} \end{aligned}$$

19. Potencial, Trabajo y Energía Potencial

Enunciado: $q_1 = 6\mu\text{C}$ en el origen. $q_2 = 2\mu\text{C}$. Distancia $r = 4\text{ m}$.

[(a)]

1. **Potencial a 4 m:**

$$V(r) = k_e \frac{q_1}{r} = 9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-6}}{4} = \mathbf{13500 \text{ V}}$$

2. **Trabajo (W) para traer q_2 desde el infinito:** $W = -q_2 V(r)$.

$$W = -(2 \times 10^{-6})(13500) = \mathbf{-0,027 \text{ J}}$$

3. **Energía Potencial (U) de q_2 a 4 m:** $U = q_2 V(r)$.

$$U = (2 \times 10^{-6})(13500) = \mathbf{0,027 \text{ J}}$$

20. Diferencia de Potencial, Trabajo y Energía en Triángulo

Enunciado: Carga $Q = 10^{-4}\text{ C}$ en el centro O de un triángulo equilátero de altura $h = 4\text{ m}$.

[(a)]

1. **Diferencia de Potencial entre Vértices:** Los vértices están a la misma distancia $r = 2/3h = 8/3\text{ m}$ del centro, por lo que el potencial es el mismo.

$$\Delta V = V_A - V_B = \mathbf{0 \text{ V}}$$

2. **Trabajo para trasladar $q = 10^{-6}\text{ C}$ entre vértices:** $W = -q\Delta V = 0$.

$$W = \mathbf{0 \text{ J}}$$

3. **Energía Potencial del Sistema (Q en centro, q en vértice):**

$$U = k_e \frac{Qq}{r} = 9 \times 10^9 \frac{(10^{-4})(10^{-6})}{8/3} \approx \mathbf{33,75 \text{ J}}$$

21. Fuerza de Coulomb y Contacto

Enunciado: Esferas $q_A = 3\mu C$, $q_B = -9\mu C$. Distancia $d = 0,3$ m.

- **Fuerza Inicial (F_i):**

$$F_i = k_e \frac{|q_A q_B|}{d^2} = 9 \times 10^9 \frac{(3 \times 10^{-6})(9 \times 10^{-6})}{0,3^2} = \mathbf{2,7 \text{ N (Atracción)}}$$

- **Fuerza Tras Contacto (F_f):** La carga total se redistribuye: $q'_A = q'_B = (-6\mu C)/2 = -3\mu C$.

$$F_f = k_e \frac{|q'_A q'_B|}{d^2} = 9 \times 10^9 \frac{(3 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{0,3^2} = \mathbf{0,9 \text{ N (Repulsión)}}$$

22. Hilo de Carga Lineal Variable

Enunciado: Hilo en eje X, $x \in [0, 1]$ m. $\lambda(x) = (1 - x^2)$ C/m.

- **Densidad de Carga en $x = 0$:** $\lambda(0) = 1 - 0^2 = \mathbf{1 \text{ C/m}}$.
- **Densidad de Carga en $x = 1$:** $\lambda(1) = 1 - 1^2 = \mathbf{0 \text{ C/m}}$.
- **Carga Total (Q):** $Q = \int_0^1 \lambda(x) dx = [x - \frac{x^3}{3}]_0^1$.

$$Q = 1 - \frac{1}{3} = \mathbf{\frac{2}{3} \text{ C}}$$

- **Flujo (Φ) (Ley de Gauss):** El hilo está dentro de la esfera de $R = 2$ m centrada en el origen.

$$\Phi = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} = \frac{\mathbf{2/3}}{\epsilon_0} \text{ N m}^2/\text{C}$$

23. Conductor Rectilíneo Infinito

Enunciado: Determinar el campo y la densidad de carga λ dado $\Delta V = 10$ V entre $r_1 = 2$ m y $r_2 = 4$ m.

- **Campo Eléctrico (E):** Por la Ley de Ampère, el campo es radial y su módulo es:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \mathbf{r}}$$

- **Densidad Lineal de Carga λ :** La diferencia de potencial es $\Delta V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$.

$$10 \text{ V} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(2) \implies \lambda = \frac{10 \cdot 2\pi\epsilon_0}{\ln(2)}$$

Usando $k_e = 1/(4\pi\epsilon_0)$:

$$\lambda = \frac{5}{k_e \ln(2)} \approx \mathbf{8,02 \times 10^{-10} \text{ C/m}}$$

24. Campo y Potencial de un Plano Infinito

Enunciado: Determinar el campo y el potencial de un plano infinito cargado con densidad σ .

- **Campo Eléctrico (E):** Por la Ley de Gauss, es uniforme y perpendicular al plano.

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

- **Potencial (V):** Integrando el campo y asumiendo $V = 0$ en $z = 0$:

$$\mathbf{V}(\mathbf{z}) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{z}$$

25. Esfera Dieléctrica Uniformemente Cargada

Enunciado: Determinar el campo y el potencial eléctrico para $r > R$ y $r < R$.

[(a)]

1. **Exterior** ($r > R$): Se comporta como una carga puntual Q en el origen.

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

2. **Interior** ($r < R$): La carga encerrada es $Q_{\text{encerrada}} = Qr^3/R^3$.

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{V} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

26. Esfera Conductora Cargada

Enunciado: Determinar el campo y el potencial eléctrico para $r > R$ y $r < R$.

[(a)]

1. **Exterior** ($r > R$): Se comporta como una carga puntual Q en el origen.

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

2. **Interior** ($r < R$): En un conductor en equilibrio electrostático, el campo es nulo. El potencial es constante e igual al de la superficie.

$$\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\mathbf{0}}, \quad \mathbf{V} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

27. Capacidad de Condensador de Placas Paralelas

Enunciado: Determinar la capacidad C y el campo E entre placas de superficie S separadas d .

- **Capacidad** (C): $C = Q/V$. $V = Ed$. $E = Q/(\epsilon_0 S)$.

$$C = \frac{Q}{(Qd)/(\epsilon_0 S)} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

- **Campo Eléctrico** (E):

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

28. Capacidad de Condensador esférico

Enunciado: Determinar la capacidad C y el campo E entre esferas conductoras concéntricas de radios $R_A < R_B$.

- **Capacidad** (C): El potencial entre las placas es $V = k_e Q(1/R_A - 1/R_B)$.

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

- **Campo Eléctrico** (E): Para $R_A < r < R_B$, el campo es el de la esfera interior (carga Q).

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

29. Capacidad por Unidad de Longitud de Condensador Cilíndrico

Enunciado: Determinar la capacidad por unidad de longitud (C/L) de un condensador cilíndrico de radios $R_1 < R_2$.

El potencial entre los cilindros es $V = \int_{R_1}^{R_2} E dr$. Usando $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$ con $\lambda = Q/L$:

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$\frac{C}{L} = \frac{Q/L}{V} = \frac{\lambda}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}$$

30. Intensidad de Corriente y Campo Eléctrico en Resistencia

Enunciado: $\rho = 2,2 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$. $S = 5 \times 10^{-10} \text{ m}^2$. $L = 0,03 \text{ m}$. $\Delta V = 5 \text{ V}$.

■ **Resistencia (R):** $R = \rho \frac{L}{S} = (2,2 \times 10^{-7}) \frac{0,03}{5 \times 10^{-10}} = 13200 \Omega$.

■ **Intensidad de Corriente (I):** Ley de Ohm, $I = V/R$.

$$I = \frac{5 \text{ V}}{13200 \Omega} \approx 3,79 \times 10^{-4} \text{ A}$$

■ **Campo Eléctrico (E):** $E = \Delta V/L$.

$$E = \frac{5 \text{ V}}{0,03 \text{ m}} \approx 166,7 \text{ N/C (Paralelo al conductor)}$$

31. Campo Magnético de Hilo Conductor Infinito

Enunciado: Determinar el campo magnético $\vec{B}$ a una distancia d de un hilo conductor rectilíneo infinito con corriente I .

Se usa la Ley de Ampère. Para una trayectoria circular de radio d concéntrica, el campo es tangente y uniforme.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B(2\pi d) = \mu_0 I$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \hat{u}_\phi$$

32. Campo Magnético de Hilo Conductor Circular en su Centro

Enunciado: Determinar el campo magnético $\vec{B}$ en el centro de un hilo conductor circular de radio R con corriente I .

Se usa la Ley de Biot-Savart. En el centro, los elementos $d\vec{l}$ y $\hat{u}_r$ son perpendiculares, y $r = R$.

$$B = \oint \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} (2\pi R)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \hat{u}$$

33. Fuerza por Unidad de Longitud entre Corrientes Rectilíneas

Enunciado: Determinar la fuerza por unidad de longitud entre dos conductores rectilíneos paralelos separados una distancia d con corrientes I e I' .

La fuerza sobre I' es $\vec{F} = I'(\vec{L} \times \vec{B})$, donde B es el campo de I en la posición de I' : $B = \mu_0 I / (2\pi d)$.

$$|\vec{F}| = I' L B = I' L \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

$$\frac{|\vec{F}|}{L} = \frac{\mu_0 I I'}{2\pi d}$$

34. Inducción Magnética de Dos Conductores Paralelos

Enunciado: $I_A = 10 \text{ A}$, $I_C = 15 \text{ A}$ (mismo sentido). Separación $d = 0,1 \text{ m}$. Calcular $\vec{B}$ en tres puntos.

El campo total es la suma vectorial $\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_C$, donde $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

[(a)]

1. P_1 (izquierda, a 0,05 m de A): Ambos campos salientes.

$$|\vec{B}| = 2 \times 10^{-7} \left(\frac{10}{0,05} + \frac{15}{0,15} \right) = 2 \times 10^{-7} (300) = 6 \times 10^{-5} \text{ T (Saliente)}$$

2. P_2 (medio, a 0,05 m de ambos): $\vec{B}_A$ entrante, $\vec{B}_C$ saliente.

$$|\vec{B}| = 2 \times 10^{-7} \left(\frac{-10}{0,05} + \frac{15}{0,05} \right) = 2 \times 10^{-7} (100) = 2 \times 10^{-5} \text{ T (Saliente)}$$

3. P_3 (derecha, a 0,05 m de C): Ambos campos entrantes.

$$|\vec{B}| = 2 \times 10^{-7} \left(\frac{10}{0,15} + \frac{15}{0,05} \right) \approx 7,33 \times 10^{-5} \text{ T (Entrante)}$$

35. Trayectoria de Partícula Cargada en Campo Magnético

Enunciado: Describir la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético.

- **Velocidad Perpendicular a $\vec{B}$:** La fuerza de Lorentz ($\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$) es perpendicular a $\vec{v}$, actuando como fuerza centrípeta. La trayectoria es una ****circunferencia****.

$$\text{Radio: } R = \frac{mv}{|q|B}$$

$$\text{Periodo: } T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

- **Cambio de Signo de la Carga:** El sentido de la fuerza $\vec{F}$ se invierte, por lo que el sentido de giro **se invierte**.
- **Velocidad No Perpendicular:** El movimiento se descompone en: traslación rectilínea paralela a $\vec{B}$ ($\vec{v}_{||}$) y rotación circular perpendicular a $\vec{B}$ ($\vec{v}_{\perp}$). La trayectoria es una ****hélice****.

36. Fuerza de Lorentz sobre una Carga

Enunciado: $q = 2 \text{ mC}$. $\vec{E} = 300\hat{k} \text{ N/C}$. $\vec{B} = -3\hat{k} \text{ T}$.

La fuerza total es $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

[(a)]

1. **Carga Inmóvil** ($\vec{v} = \vec{0}$):

$$\vec{F} = q\vec{E} = (2 \times 10^{-3})(300\hat{k}) = \mathbf{0,6\hat{k} \text{ N}}$$

2. **Carga con Velocidad** $\vec{v} = 2\hat{k} \text{ m/s}$: $\vec{v} \times \vec{B}$ es nulo porque $\vec{v}$ es paralela a $\vec{B}$ ($\hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$).

$$\vec{F} = q\vec{E} = \mathbf{0,6\hat{k} \text{ N}}$$

37. Ley de Faraday y Autoinducción

Enunciado: $N = 1000$ espiras. $I = 5 \text{ A}$. $\Phi = 10^{-4} \text{ Wb}$. $\Delta t = 0,02 \text{ s}$.

[(a)]

1. **Fem inducida** ($\bar{\epsilon}$): Ley de Faraday, $\bar{\epsilon} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. El flujo final es 0.

$$\bar{\epsilon} = -1000 \frac{0 - 10^{-4}}{0,02} = \mathbf{5 \text{ V}}$$

2. **Autoinducción** (L): $N\Phi = LI$.

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{1000(10^{-4})}{5} = \mathbf{0,02 \text{ H}}$$

38. Fem inducida por Movimiento

Enunciado: Barra $L = 1 \text{ m}$, $R = 50\Omega$. $B = 100 \text{ gauss} = 0,01 \text{ T}$. $v = 1 \text{ m/s}$.

[(a)]

1. **Fem inducida** (ϵ):

$$\epsilon = BLv = (0,01)(1)(1) = \mathbf{0,01 \text{ V}}$$

2. **Intensidad de Corriente** (I): $I = \epsilon/R$.

$$I = \frac{0,01}{50} = \mathbf{0,2 \text{ mA}}$$

Sentido: Al moverse a la derecha, el flujo entrante aumenta. Por Ley de Lenz, la corriente crea un campo saliente. Sentido: **Antihorario**.

3. **Movimiento en sentido contrario:**

- **Fem e I :** El módulo es el mismo: **0,01 V, 0,2 mA**.
- **Sentido:** El flujo entrante disminuye. La corriente crea un campo entrante para oponerse. Sentido: **Horario**.

39. Fem inducida en Bobina Giratoria

Enunciado: $N = 50$ espiras. $S = 0,02 \text{ m}^2$. $\omega = 300 \text{ rpm} = 10\pi \text{ rad/s}$. $B = 0,5 \text{ T}$.

La fem inducida es $\epsilon(t) = \epsilon_{\text{máx}} \sin(\omega t)$, donde $\epsilon_{\text{máx}} = NBS\omega$.

$$\epsilon_{\text{máx}} = (50)(0,5)(0,02)(10\pi)$$

$$\epsilon_{\text{máx}} = 5\pi \text{ V} \approx 15,7 \text{ V}$$

La expresión de la fem inducida es $\epsilon(\mathbf{t}) = 5\pi \sin(10\pi \mathbf{t}) \text{ V}$.